CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

Le groupe multiplicatif d'un corps fini est cyclique

Énoncé

Soit G un groupe abélien fini, et ε le PPCM des ordres de ses éléments (l'exposant de G).

1. Soit q un nombre premier, q^α la plus grande puissance de q divisant ε. Montrer qu'il existe un élément d'ordre q^α.
2. En déduire qu'il existe un élément d'ordre ε.
3. Soit K un corps commutatif fini. Montrer que K^* est cyclique.
4. Trouver un générateur de $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^*$ et de $(\mathbb{Z}/11\mathbb{Z})^*$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\varepsilon = \text{ppcm}\{\text{ordre}(x), x \in G\}$; $x^\varepsilon = e$ pour tout x.

Ce qu'on te demande. Montrer que l'exposant est atteint, puis l'appliquer à un corps fini.

Corrigé

1. Un élément d'ordre q

Le coup d'œil. La valuation q-adique d'un PPCM est le maximum des valuations : un des ordres est divisible par q^α. Puis on élève à une puissance pour ne garder que la partie q^α.

Il existe x dont l'ordre m vérifie $q^\alpha \mid m$: $m = q^\alpha r$. Alors x^r est d'ordre $\frac{m}{r} = q^\alpha$.

2. Assembler les morceaux

Le coup d'œil. On écrit $\varepsilon = q_1^{\alpha_1} \cdots q_s^{\alpha_s}$ et on multiplie les éléments obtenus : leurs ordres sont premiers entre eux deux à deux.

Soit y_i d'ordre $q_i^{\alpha_i}$. Par l'exercice sur le produit d'éléments d'ordres premiers entre eux (et une récurrence sur s), $y = y_1 \cdots y_s$ est d'ordre $q_1^{\alpha_1} \cdots q_s^{\alpha_s} = \varepsilon$.

$$\exists y \in G, \quad \text{ordre}(y) = \varepsilon.$$

Contre-exemple non abélien : dans S_3, les ordres sont $1, 2, 3$, $\varepsilon = 6$, mais aucun élément n'est d'ordre 6.

3. Le cas d'un corps fini

Le coup d'œil. K^* est un groupe abélien fini : il a un élément d'ordre ε, donc $\varepsilon \leqslant |K^*|$. Inversement, tous les éléments sont racines de $X^\varepsilon - 1$.

Par Lagrange, $\varepsilon \leqslant |K^*|$ (l'élément y d'ordre ε engendre un sous-groupe à ε éléments). Tout $x \in K^*$ vérifie $x^\varepsilon = 1$, et $X^\varepsilon - 1$ a au plus ε racines dans le corps K : $|K^*| \leqslant \varepsilon$. Donc $\varepsilon = |K^*|$ et y engendre K^*.

$$K \text{ corps fini } \implies K^* \text{ cyclique.}$$

4. Deux exemples

Le coup d'œil. On calcule les puissances successives d'un candidat jusqu'à retomber sur 1.

- Modulo 7 : $3^1, \dots, 3^6 \equiv 3, 2, 6, 4, 5, 1$. Les six valeurs sont atteintes : $\bar{3}$ engendre $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^*$. ($\bar{2}$ ne marche pas : $2^3 \equiv 1$.)
- Modulo 11 : $2^1, \dots, 2^{10} \equiv 2, 4, 8, 5, 10, 9, 7, 3, 6, 1$: $\bar{2}$ est un générateur.

Le piège

Appliquer l'argument des racines dans un anneau qui n'est pas un corps : dans $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, X^2-1 a quatre racines $(1, 3, 5, 7)$, et $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^*$ n'est pas cyclique.

La méthode

Pour montrer qu'un groupe abélien fini est cyclique : montrer que son exposant égale son cardinal.

Rappels de cours utilisés

- **Ordre d'un élément.** L'ordre de x est le plus petit $m \geqslant 1$ tel que $x^m = e$. Alors :

$$x^k = e \iff m \mid k, \qquad \text{ordre}\,(x^d) = \frac{m}{d} \quad (d \mid m).$$

  Dans un groupe fini, l'ordre divise le cardinal (Lagrange).

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.
- **Racines dans un corps.** Dans un corps commutatif K, un polynôme non nul de degré d a au plus d racines.

$$\#\{x \in K : x^d = 1\} \leqslant d.$$

- **Groupe cyclique.** G fini est cyclique s'il est engendré par un seul élément, ce qui équivaut à :

$$\exists x \in G, \quad \text{ordre}(x) = |G|.$$

Exemple : $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$, $\mathbb{U}_n$. **Contre-exemple :** $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$, dont tous les éléments sont d'ordre $\leqslant 2$.